Übung 05 – Anomalien und 1. Normalform

1000 Datenbank · Teil 2 Normalisierung · ca. 45 Minuten · OneNote oder Excel, MySQL Workbench



Luigi will Beweise

„Meine Einkaufsliste ist praktisch! Mario sagt, sie hat dieselben Fehler wie die alte Bestellliste, und es gebe da Fachbegriffe dafür. Beweist es mir."

Ziel	Anomalien in Luigis Einkaufsliste erkennen und die Liste in die 1. Normalform bringen – wie auf den Folien mit Marios alter Bestellliste.
Material	Ordner `material`: `luigis_einkauf.sql` (legt die Datenbank `luigis_einkauf` an)
Folien	Präsentation „1000 Datenbank" – vor der Übung erklärt und vorgemacht; bei jeder Aufgabe steht die passende Folie

Luigis Einkaufsliste

einkauf_nr	datum	lieferant	telefon	ware	menge	preis	gruppe
E1	01.09.26	Bella Farina	+1 718 555 0301	Mehl Tipo 00 Hefe	25 2	1,20 4,50	Teig Teig
E2	02.09.26	Caseificio Rossi	+1 718 555 0302	Mozzarella Parmesan	10 2	8,90 19,50	Käse Käse
E3	08.09.26	Bella Farina	+1 718 555 0301	Mehl Tipo 00	25	1,20	Teig
E4	09.09.26	Fratelli Pomodoro	+1 718 555 0303	Tomaten (Dose) Basilikum	24 3	2,10 1,90	Gemüse Gemüse

Aufgabe 1 – Anomalien finden

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank", Folie 0390–0400 (Nummer unten rechts)*

Stelle die drei Fragen der Folie. Benenne jeweils die Anomalie.

1. Bella Farina bekommt eine neue Telefonnummer. Wie viele Stellen musst du ändern, und was passiert, wenn du eine vergisst?
2. Luigi will den neuen Lieferanten „Olio Verde" (Olivenöl) speichern, bei dem er noch nie bestellt hat. Wohin trägt er ihn ein?
3. Einkauf E4 war ein Fehler und wird gelöscht. Welche Informationen gehen dabei außerdem verloren?

1. Änderungsanomalie: Die Telefonnummer muss in E1 und E3 geändert werden. Wird eine Stelle vergessen, stehen für Bella Farina zwei unterschiedliche Telefonnummern in der Liste.

2. Einfügeanomalie: Für Olio Verde gibt es ohne Einkauf keine passende Zeile. Man müsste Einkaufsdaten erfinden oder Einkaufsfelder leer lassen, um den Lieferanten einzutragen.

3. Löschanomalie: Mit E4 verschwinden auch Fratelli Pomodoro und seine Telefonnummer aus der Liste. Ebenso gehen die einzigen Angaben zu Tomaten (Dose) und Basilikum mit ihren Preisen und Gruppen verloren.

Aufgabe 2 – In die 1NF bringen

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0420–0430 (Nummer unten rechts)*

Pro Ware eines Einkaufs eine eigene Zeile – wie bei Marios Bestellliste auf der Folie.

einkauf_nr	datum	lieferant	telefon	ware	menge	preis	gruppe
E1	01.09.26	Bella Farina	+1 718 555 0301	Mehl Tipo 00	25	1,20	Teig
E1	01.09.26	Bella Farina	+1 718 555 0301	Hefe	2	4,50	Teig
E2	02.09.26	Caseificio Rossi	+1 718 555 0302	Mozzarella	10	8,90	Käse
E2	02.09.26	Caseificio Rossi	+1 718 555 0302	Parmesan	2	19,50	Käse
E3	08.09.26	Bella Farina	+1 718 555 0301	Mehl Tipo 00	25	1,20	Teig
E4	09.09.26	Fratelli Pomodoro	+1 718 555 0303	Tomaten (Dose)	24	2,10	Gemüse
E4	09.09.26	Fratelli Pomodoro	+1 718 555 0303	Basilikum	3	1,90	Gemüse

Aufgabe 3 – Den Schlüssel bestimmen

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0430 (Nummer unten rechts)*

1. Welche Spalten bilden jetzt den Primärschlüssel? Begründe.
2. Ist jetzt alles atomar?

Primärschlüssel: (einkauf_nr, ware). Eine Einkaufsnummer kommt bei mehreren Waren vor; eine Ware kann in mehreren Einkäufen vorkommen. Zusammen identifizieren beide Spalten jede Zeile dieser Liste eindeutig.

Ja. Jede Zeile enthält genau eine Ware mit einer Menge, einem Preis und einer Gruppe. Jede Zelle enthält nur einen Wert. Lieferant und Telefon wiederholen sich weiterhin; die 1NF beseitigt noch nicht alle Anomalien.

Aufgabe 4 – Die Anomalie live in SQL

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0410 (Nummer unten rechts)*

1. Führe in der Workbench `luigis_einkauf.sql` aus (Ordner `material`).
2. Bella Farina hat eine neue Nummer. Ein Mitarbeiter ändert nur Einkauf E1 – führe aus und prüfe:

```
UPDATE einkaufsliste SET telefon = '+1 718 555 0399'
WHERE einkauf_nr = 'E1';

SELECT DISTINCT lieferant, telefon FROM einkaufsliste
WHERE lieferant = 'Bella Farina';
```

3. Wie viele Telefonnummern hat Bella Farina jetzt? Wie viele Zeilen hätte man ändern müssen?
4. Wie viele Zeilen wären es in einem Modell mit eigener Tabelle `lieferant`?

Erwartetes Ergebnis: Bella Farina hat zwei Telefonnummern: +1 718 555 0399 in E1 und +1 718 555 0301 in E3. Das ist eine Änderungsanomalie.

In der ursprünglichen Einkaufsliste müssten zwei Zeilen geändert werden: E1 und E3. Nur E1 zu ändern reicht nicht aus.

In der 1NF-Tabelle wären es drei Zeilen: E1 mit Mehl, E1 mit Hefe und E3 mit Mehl.

Mit einer eigenen Tabelle lieferant müsste nur eine Zeile geändert werden: der Datensatz von Bella Farina.

Das kann ich jetzt

- ☐ Ich erkläre die drei Anomalien mit je einem Beispiel aus der Einkaufsliste.
- ☐ Meine 1NF-Tabelle hat pro Ware eines Einkaufs eine Zeile und einen zusammengesetzten Schlüssel.
- ☐ Ich habe die Änderungsanomalie in SQL gesehen.

Zum Schluss: sichern mit Git

Halte die 1NF-Tabelle in `datenbank/uebungen.md` fest (Abschnitt „Übung 05“) und sichere sie:

```
git add .
git commit -m "Übung 05: Anomalien und 1NF (Luigis Einkaufsliste)"
git push
```

Kontrolle: auf github.com das Repository neu laden – dein Commit und die neuen Dateien sind zu sehen.